

Scratch Finder 공정 혐의점수 로직 보고서

virtual good prior를 적용한 wafer-level Good/Bad context scoring

초록

본 보고서는 Scratch Finder의 step_seq별 혐의점수 산정 로직을 virtual good prior 버전으로 정리한다. 입력 데이터는 step_seq, root_lot_id, wafer_id, good_bad, y 컬럼을 사용하며, 공정 구분은 step_seq로 하고 wafer identity는 root_lot_id와 wafer_id 조합으로 결정한다. 모든 step_seq의 Fisher/hypergeometric evidence 계산에 동일한 Good & y=0 pseudo wafer h=3을 추가하되, likelihood quality와 sample-size correction은 실제 관측 wafer 수만 사용한다. 이 설계는 bad-only perfect 케이스에도 최소 contrast를 부여하면서, 실제 Good wafer가 충분히 있는 full lot perfect 케이스를 더 강하게 우선순위화한다.

- virtual good은 Fisher evidence 계산에만 사용한다.
- quality_real과 r_real은 원래 관측 count인 N_real만 사용한다.
- n_B_real == 0이면 score는 0으로 고정한다.
- all real Good도 y=1인 케이스는 evidence가 0이 아닐 수 있으나 quality_real이 강하게 낮춘다.

1. 실제 count와 effective count

각 step_seq의 실제 count는 good_bad와 y 조합에서 얻는 n_B1, n_B0, n_G1, n_G0이다. good_bad는 사용자 입력의 good/bad 컬럼이며, root_lot_id 안에 wafer_id 1..25가 존재하는 lot 구조를 가정한다. virtual_good_h=3은 모든 step_seq에 동일하게 적용되며, Good & y=0 pseudo wafer로만 추가된다.

항목	계산
n_B1_eff	n_B1
n_B0_eff	n_B0
n_G1_eff	n_G1
n_G0_eff	n_G0 + virtual_good_h
N_real	n_B1 + n_B0 + n_G1 + n_G0
N_eff	n_B1_eff + n_B0_eff + n_G1_eff + n_G0_eff

2. Fisher evidence

evidence는 y=1 정황 m_eff개가 N_eff개 wafer 중 무작위로 선택되었다는 귀무가설에서, Bad wafer가 관측치 x_obs 이상 포함될 확률의 음의 로그값이다.

```
B_eff = n_B1_eff + n_B0_eff
m_eff = n_B1_eff + n_G1_eff
x_obs = n_B1_eff

X ~ Hypergeometric(N_eff, B_eff, m_eff)

p_tail_eff = P(X >= x_obs)
evidence_eff = -log(max(p_tail_eff, eps))
```

bad-only perfect case n_B1=5, n_B0=0, n_G1=0, n_G0=0에서는 effective table이 Bad y=1 5개와 virtual Good y=0 3개가 되어 p_tail=1/C(8,5)=1/56, evidence=4.025가 된다.

3. 실제 count 기반 quality와 score

```
n_B_real = n_B1 + n_B0
n_G_real = n_G1 + n_G0
N_real = n_B_real + n_G_real

if n_B_real == 0:
    score = 0
else:
    w_B0 = log(p_B / (1 - p_B))
    w_G1 = log((1 - p_G) / p_G)

    if n_G_real > 0:
        J = alpha_B * w_B0 * (n_B0 / n_B_real)
        + alpha_G * w_G1 * (n_G1 / n_G_real)
    else:
        J = alpha_B * w_B0 * (n_B0 / n_B_real)

    quality_real = exp(-J)
    r_real = N_real / (N_real + k_N)
    score = r_real * quality_real * evidence_eff
```

기본 파라미터는 $p_B=0.95$, $p_G=0.20$, $\alpha_B=0.7$, $\alpha_G=0.4$, $k_N=5.0$, $\text{eps}=1e-12$ 이다. quality_real 은 실제 wafer만 사용하기 때문에 virtual good이 Good false context rate를 희석하지 않는다.

4. 기대 동작

- bad-only perfect N5: evidence는 4.025, $r_{\text{real}}=0.5$ 이므로 score는 2.013으로 non-zero이다.
- bad-only single N1: evidence는 1.386이지만 $r_{\text{real}}=1/6$ 이라 score는 0.231로 낮다.
- full lot perfect N25: real Good contrast와 큰 N_{real} 때문에 score는 9.58로 bad-only perfect보다 크다.
- all_y1_N25: Fisher evidence는 0이 아니지만 $\text{quality_real}=0.574$ 로 낮아 score는 0.294 수준이다.

5. 시뮬레이션 결과

아래 표는 새 기본 파라미터와 virtual_good_h=3을 적용해 11개 케이스를 score 내림차순으로 정렬한 결과이다.

rank	step_seq	N_real	N_eff	B_eff	m_eff	quality	evidence	r	score
1	lot_perfect_N25	25	28	5	5	1	11.5	0.8333	9.58
2	medium_perfect_N10	10	13	2	2	1	4.357	0.6667	2.904
3	noisy_good_in_y1_N25	25	28	5	13	0.8011	4.336	0.8333	2.894
4	no_good_N5	5	8	5	5	1	4.025	0.5	2.013
5	tiny_perfect_N2	2	5	1	1	1	1.609	0.2857	0.4598
6	all_y1_N25	25	28	5	25	0.5743	0.6151	0.8333	0.2944
7	bad_missed_N25	25	28	5	1	0.1923	1.723	0.8333	0.276
8	random_mix_N25	25	28	5	6	0.2599	1.254	0.8333	0.2715
9	tiny_single_bad_N1	1	4	1	1	1	1.386	0.1667	0.231
10	all_y0_N25	25	28	5	0	0.1273	0	0.8333	0
11	no_bad_N25	25	28	0	0	1	0	0.8333	0

추가 진단 컬럼

step_seq	n_B1	n_B0	n_G1	n_G0	mean_like	p_tail_eff	exact_alt
lot_perfect_N25	5	0	0	20	0.828	1.02e-05	3.933
medium_perfect_N10	2	0	0	8	0.828	0.01282	1.258
noisy_good_in_y1_N25	5	0	8	12	0.5313	0.0131	2.714
no_good_N5	5	0	0	0	0.95	0.01786	0.1282
tiny_perfect_N2	1	0	0	1	0.8718	0.2	0.07841
all_y1_N25	5	0	20	0	0.2731	0.5406	13.22
bad_missed_N25	1	4	0	20	0.5169	0.1786	2.385
random_mix_N25	2	3	4	16	0.4658	0.2855	1.8
tiny_single_bad_N1	1	0	0	0	0.95	0.25	0.008549
all_y0_N25	0	5	0	20	0.4595	1	2.063
no_bad_N25	0	0	0	25	0.8	1	4.649

6. 시각적 검증

각 subplot은 score 기준 내림차순으로 step_seq를 나열한다. x축은 root_lot_id / wafer_id 순서, y축은 정황 y이며, 파란 원은 Good wafer, 빨간 X는 Bad wafer이다. bad-only perfect가 full lot perfect보다 아래에 위치하는 점과 all_y1_N25가 낮은 순위로 내려가는 점을 확인할 수 있다.

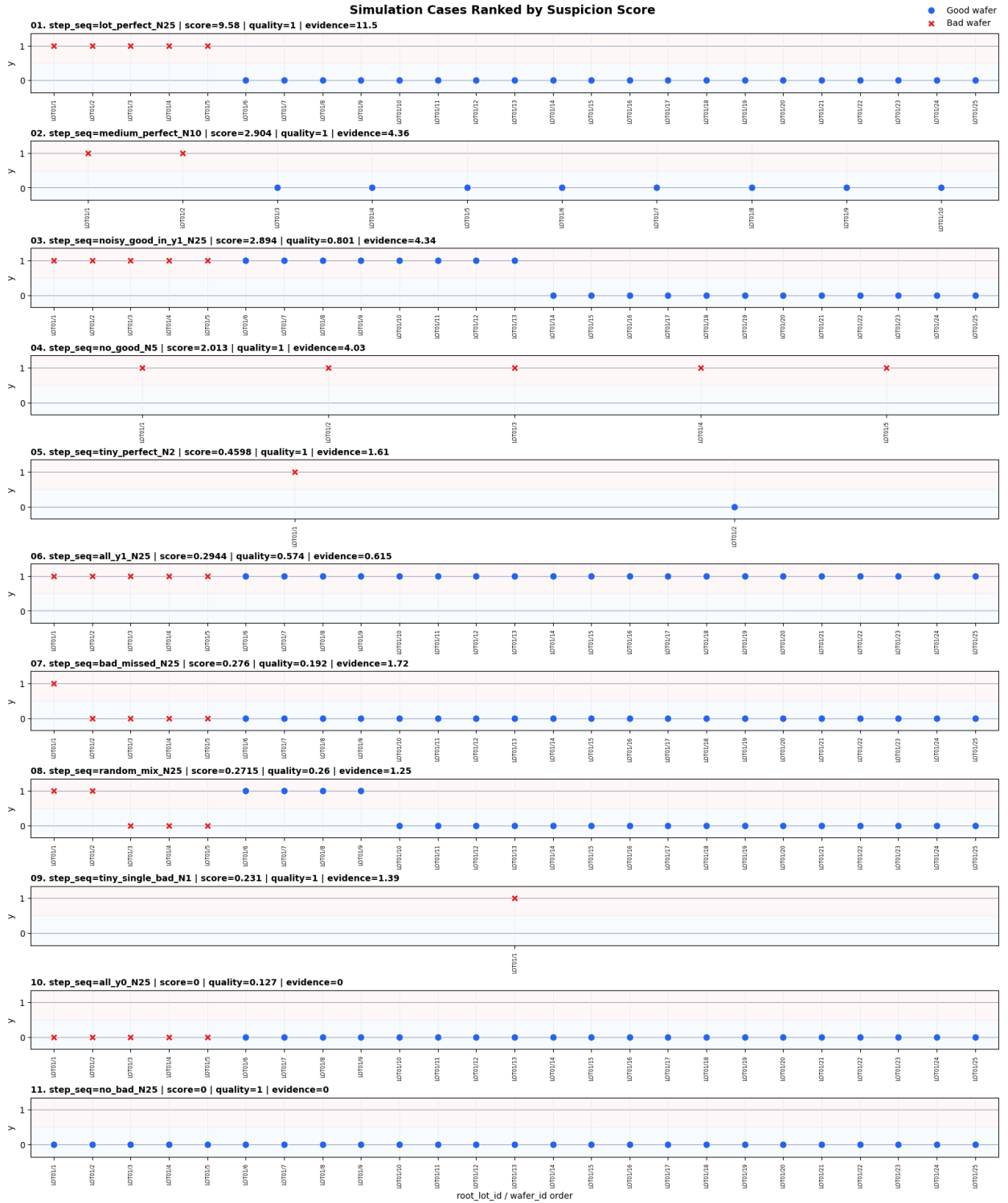


Figure 1. Virtual-good prior 적용 후 simulation cases ranked by suspicion score.

7. 구현 구조와 sanity check

함수	역할
log_comb	lgamma 기반 $\log C(n, k)$ 계산으로 overflow를 회피한다.
hypergeom_tail_pvalue	effective count table의 upper-tail p-value를 계산한다.
score_process_counts	real quality, effective evidence, real N correction을 분리해 score를 반환한다.
score_process_dataframe	wafer-level DataFrame을 step_seq별 count로 변환해 score table을 만든다.
plot_ranked_cases	score 순위대로 y-context scatter plot을 생성한다.
run_simulation_cases	표 출력, sanity check, 선택적 plot 저장을 수행한다.

Sanity check

- `score(lot_perfect_N25) > score(medium_perfect_N10) > score(tiny_perfect_N2)`
- `score(lot_perfect_N25) > score(no_good_N5) > score(tiny_single_bad_N1)`
- `score(lot_perfect_N25) > score(noisy_good_in_y1_N25) > score(bad_missed_N25)`
- `score(all_y1_N25) < score(no_good_N5)`
- `score(all_y0_N25)`와 `score(no_bad_N25)`는 0이다.

8. 해석 및 결론

virtual good prior는 모든 step_seq에 동일한 최소 Good-y0 contrast를 부여하는 장치이다. 따라서 Bad wafer만 관측된 step_seq도 완전히 버리지 않고 후보로 올릴 수 있다. 그러나 score의 sample-size correction은 N_{real} 만 사용하므로 single wafer 케이스는 낮게 유지된다. 또한 quality_real은 실제 Good false context를 그대로 반영하므로, all_y1처럼 정황 구분력이 약한 케이스가 높은 Fisher evidence만으로 상위권에 오르는 것을 막는다.

이 버전의 Scratch Finder score는 effective Fisher evidence, real-count quality, real-count shrinkage를 결합한 공정 후보 랭킹 지표이다. score는 인과 확정값이 아니라 후속 설비, 시간대, recipe, chamber 분석을 위한 우선순위로 해석해야 한다.